ÚLOHY K PROCVIČENÍ

TABULKY A DIAGRAMY

VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 1

Pan Spořivý se rozhodl zhodnotit rodinné úspory. Rozhodl se pro spořící účty, termínované vklady a investiční fondy. V následující tabulce je uveden roční zisk z jednotlivých produktů ve třech bankovních institucích. Pan Spořivý chce u vybrané bankovní instituce vložit do každého z produktů 10 000 Kč.

kategorie produktu	banka A	banka B	banka C
spořící účet	6 %	5,8 %	6,2 %
termínovaný vklad	5,3 %	5 %	4,9 %
investiční fond	6,3 %	6,8 %	6 %

1 **Jakého zisku pan Spořivý dosáhne v jednotlivých bankách? Výsledek uveďte v Kč.** max. 3 body



VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 2

Firma Levná domácnost se zabývá prodejem tří různých sad nožů. V následující tabulce je vždy uvedena kategorie produktu s počtem kusů na skladě a prodejní cenou. V rámci speciální prázdninové akce prodala firma jednu pětinu všech kusů produktu A, polovinu všech kusů produktu B a čtvrtinu všech kusů produktu C.

kategorie produktu	počet kusů na skladě	prodejní cena
A	200	300 Kč
B	1 200	600 Kč
C	1 000	1 000 Kč

2 **Za kolik Kč celkem prodala firma sady nožů v rámci speciální prázdninové akce, jestliže každou položku nabízela se slevou 10 %?** max. 3 body



VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 3

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky písemné práce z matematiky ve třech třídách osmého ročníku.

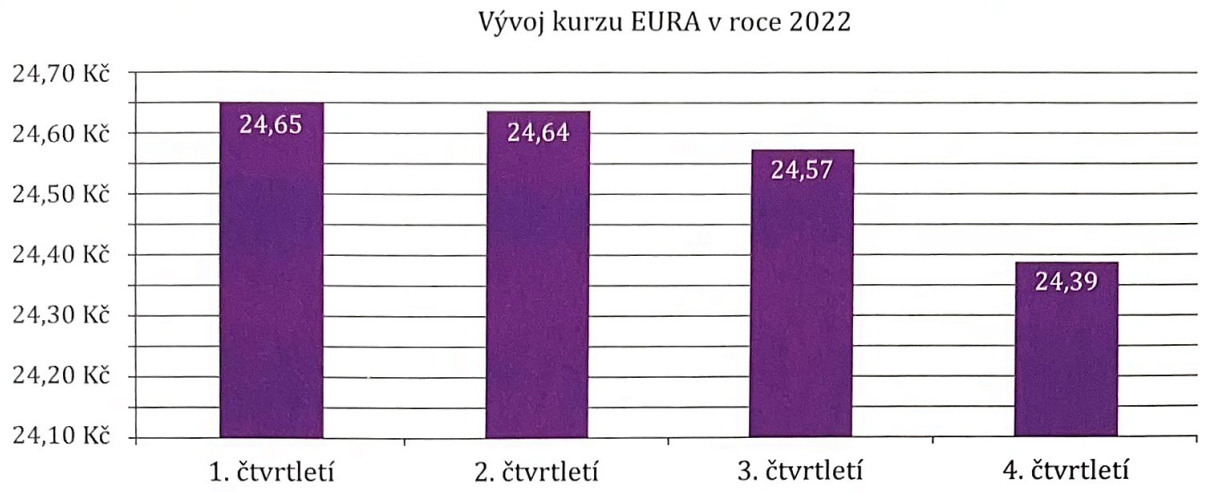
známka	1	2	3	4	5
počet žáků třídy 8. A	8	8	7	5	2
počet žáků třídy 8. B	6	9	5	4	1
počet žáků třídy 8. C	7	13	6	2	2

3 **Ve které třídě byla nejlepší průměrná známka z písemné práce z matematiky?** max. 3 body



VÝCHOZÍ TEXT A DIAGRAM K ÚLOZE 4

Na následujícím diagramu je znázorněn vývoj prodejní ceny EURA za rok 2022 ve směnárně Veselá dovolená.

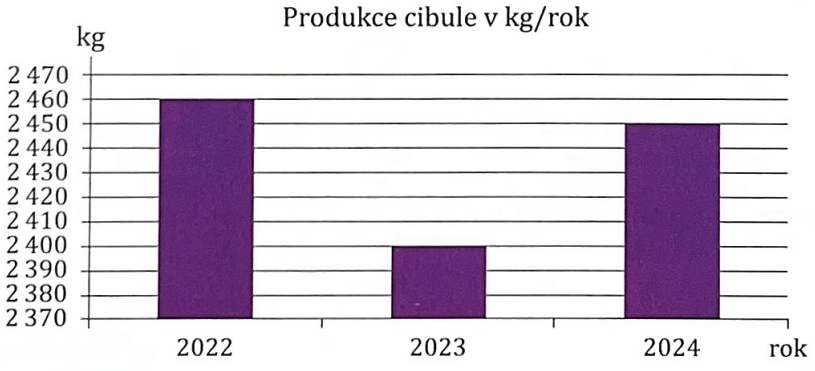


4 **Jaká byla průměrná prodejní cena eura v roce 2022? Výsledek zaokrouhli na setiny Kč.** max. 2 body

3.5

VÝCHOZÍ TEXT A DIAGRAM K ÚLOZE 5

Na následujícím diagramu je znázorněn vývoj produkce cibule v posledních třech letech na venkovské farmě. V roce 2022 byla průměrná cena cibule 7 Kč/1 kg a o dva roky později 16 Kč/1 kg.



5 **Jaká byla průměrná prodejní cena cibule v roce 2023, jestliže farma za všechny tři roky jejím prodejem vydělala 85 220 Kč?** 2 body

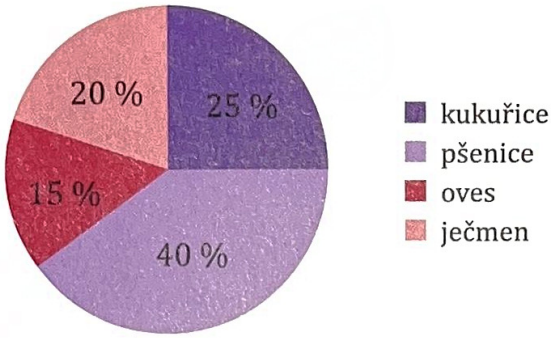
3.5

A) 10 Kč
B) 11 Kč
C) 10,50 Kč
D) 12 Kč
E) 12,80 Kč

VÝCHOZÍ TEXT A DIAGRAM K ÚLOZE 6

Zemědělská farma vypěstovala v roce 2022 celkem 2 000 tun obilovin. Procentuální zastoupení jednotlivých obilovin je uvedeno v následujícím diagramu. Prodejní cena ječmene je 3,5 Kč/kg, pšenice 4,0 Kč/kg, kukuřice 6,0 Kč/kg a ovsa 5,5 Kč/kg.

Produkce obilovin v roce 2022



6 **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (6.1–6.3), zda je pravdivé (A), či nikoliv (N).** max. 4 body

		A	N
6.1	Prodejem pšenice vydělala farma více než 6 milióny Kč.	☐	☐
6.2	Nejvíce vydělala farma na prodeji kukuřice.	☐	☐
6.3	Prodejem ovsa vydělala farma o 2 000 000 Kč více než prodejem ječmene.	☐	☐

3.5

POMĚR A PROCENTA

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 7–8

Na účet s úrokovou mírou 1 % vložíme 20 000 Kč.

7 **Vypočtěte, jaký úrok nám bude přičten po prvním roce.** 1 bod

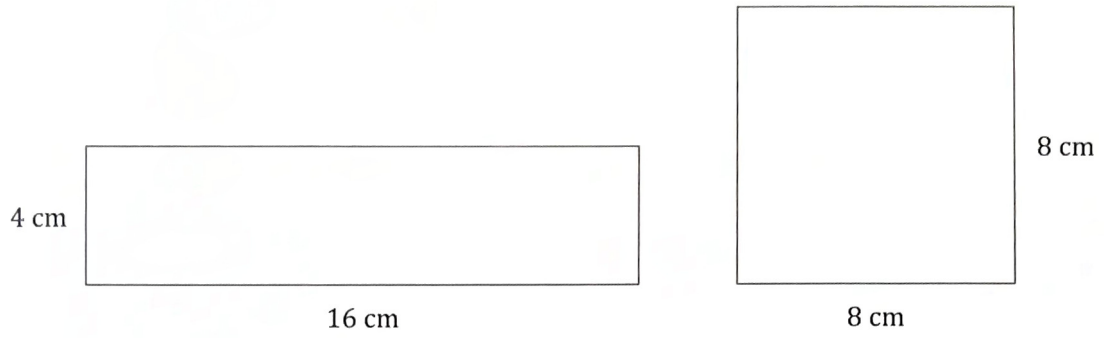
3.2

8 **Z úroků se platí daň 15 %. Kolik Kč zaplatíte na dani?** 1 bod

3.2

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

Obdélník má strany dlouhé 16 cm a 4 cm, čtverec má stranu délky 8 cm.



9 **Přiřaďte ke každé úloze (9.1–9.3) odpovídající výsledek (A–F).** max. 6 bodů

3.1

9.1 V jakém poměru je delší a kratší strana obdélníku? .....

9.2 V jakém poměru jsou obvody obdélníku a čtverce? .....

9.3 V jakém poměru jsou obsahy obdélníku a čtverce? .....

A) 1 : 1
B) 16 : 8
C) 5 : 4
D) 4 : 1
E) 1 : 2
F) 1 : 16

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 10

Cementová malta je stavební materiál, který obsahuje 65 % písku, 20 % cementu a vodu.

10 **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (10.1–10.3), zda je pravdivé (A), či nikoliv (N).** max. 4 body

3.2

	A	N
10.1 Z 50 kg cementu lze namíchat 250 kg malty.	☐	☐
10.2 Na 500 kg malty je potřeba 100 kg vody.	☐	☐
10.3 Na maltu se 130 kg písku je třeba 30 kg vody.	☐	☐

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11

Cena výrobku byla zmenšena o jednu třetinu.

11 **Kolik procent z původní ceny za výrobek zaplatíme?** 2 body

3.2

A) méně než 30 %
B) 31–40 %
C) 41–60 %
D) 61–80 %
E) více než 80 %

Výchozí text a tabulka k úloze 12

Ve třídě 9. C je 30 žáků. Výsledky klasifikace třídy 9. C jsou uvedeny v tabulce.

	chlapci	dívky
prospěl(a) s vyznamenáním	2	5
prospěl(a)	10	13

12 **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (12.1–12.3), zda je pravdivé (A), či nikoliv (N).** max. 4 body

	A	N
12.1 Více než čtvrtina všech žáků prospěla s vyznamenáním.	☐	☐
12.2 Ve třídě je 60 % dívek.	☐	☐
12.3 Pětina z chlapců má vyznamenání.	☐	☐

3.2

Výchozí text k úloze 13

Z celkového počtu 1 200 vstupenek na koncert je pětina za 900 Kč, 40 % za 600 Kč a zbývající za 300 Kč.

13 **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (13.1–13.3), zda je pravdivé (A), či nikoliv (N).** max. 4 body

	A	N
13.1 Poměr počtu vstupenek za 600 a 300 Kč je 1 : 1.	☐	☐
13.2 Poměr počtu nejdražších vstupenek k celkovému počtu je 1 : 5.	☐	☐
13.3 Poměr ceny nejdražší k nejlevnější vstupence je 3 : 1.	☐	☐

3.2

Výchozí text k úloze 14

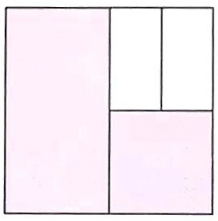
Hlediště má 60 sedadel, z nichž 5 % je vyhrazeno pro tělesně postižené. Dalších 5 míst je určeno pro pozvané hosty.

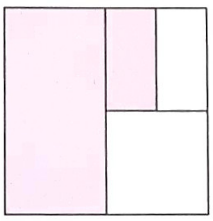
14 **Vypočtěte, kolik míst je určeno k volnému prodeji.** max. 2 body

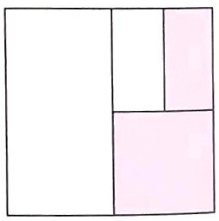
3.2

---

15 **Přiřaďte ke každému obrázku (15.1–15.3) počet procent vyjadřující vybarvenou část (A–F).** max. 6 bodů

15.1 ..... 

15.2 ..... 

15.3 ..... 

3.2

A) 25 %
B) 37,5 %
C) 40 %
D) 62,5 %
E) 75 %
F) 80 %

Výchozí text k úloze 16

V pravoúhlém trojúhelníku má jeden z vnitřních úhlů velikost 30°.

16 **Vypočtěte, v jakém poměru jsou velikosti dvou nejmenších vnitřních úhlů.** max. 2 body

3.1

Výchozí text k úloze 17

Poměr délek stran monitoru je 16 : 9.

17 **Vypočtěte výšku monitoru, je-li jeho šířka (delší strana) 48 cm.** max. 2 body

3.1

Výchozí text k úloze 18

Velkoobchod prodává tužky v menším balení po 125 kusech za 400 Kč nebo ve větším balení po 160 kusech za 500 Kč.

18 **Vypočtěte, ve kterém balení vychází jedna tužka levněji.** max. 2 body

3.1

Výchozí text k úloze 19

Kosmetický výrobek se prodává v kamenném obchodě za 700 Kč, v e-shopu je jeho cena o 40 % nižší.

19 **Vypočtěte, kolik Kč zaplatíme při koupi výrobku v e-shopu.** max. 2 body

3.2

Výchozí text k úloze 20

V ovocném sadu jsou jabloně, hrušně a třešně. Poměr počtu jabloní a hrušní je 2 : 3, poměr počtu hrušní a třešní je 4 : 5. Třešní je v sadu 30 kusů.

20 **Vypočtěte počet jabloní.** max. 2 body

3.1